남은 35%, 데이터와 합승 데모로 증명하기

> 작성일 2026-10-30 · 대상: 충북대 경영대 캡스톤 팀 · 근거: research_notes 5종(정책·언론, 학술·법제, 공공데이터, 로컬 파일 감사, 데모·확장) 표기: 웹 출처는 `([매체, 날짜](URL))`, 팀 로컬 파일은 `(파일명 p.쪽)`로 적었다. "추론"이라고 적은 문장은 팀이 검증할 몫이다.

---

0. 한 페이지 핵심 결론

문제 정의를 다시 잡아야 한다. 청주시는 2026-09-28 04:00부터 **같은 읍·면 안에서 출발·도착하는 운행만** 35% 복합할증을 해제했다(1단계). **동↔읍·면, 읍·면↔다른 읍·면 운행은 지금도 35% 할증**이다 (뉴스핌, 2026-09-22; 충청매일, 2026-09-22). 시의원은 **복합할증 운행의 약 70%가 오창·오송에 몰린다**고 지적했다 (천지일보, 2025-12-11). 그런데 동↔오송·오창 해제는 **2028년 검토** 단계에 머물러 있다 (네이트뉴스, 2026-08-26, 부분확인). 그래서 팀의 메시지는 "할증을 없애자"가 아니다. **"1단계가 놓친, 수요가 가장 큰 구간을 데이터로 보여 주고, 2028년 이전에 쓸 수 있는 해법(정책 시뮬레이터 + 합승 분담)을 제시한다"**로 잡아야 교수진에게 "개선했다"는 평가를 받을 수 있다.

질문	한 줄 답
(1) 현황·근거	1단계는 생활권 내부의 짧은 통행만 풀었다. 수요가 큰 동↔오송·오창 구간은 남았다. 시는 보전비로 1단계 약 4억 원/년, 전면 해제 약 33~40억 원을 언급했다.
(2) 오늘 수집	data.go.kr TIMS **격자별 영업통계(15160181)**와 영업통계(15065131), 주민등록 연령별 인구, Kakao 키 발급, 설문 개시, 앱 요금 캡처. 정보공개청구 4건은 대체지표로 메운다(§2 표).
(3) 기존 파일	OD 2종·경계·노드링크는 **필수이고 최신본**이다. 다만 **출처 README가 없고**, 링크 234행이 조인에 실패했다. 제안서의 MVP(기사 귀로 매칭)와 지금 만들 앱(승객 합승)이 **어긋나 있다**.
(4) 세종·대전	실시간 교차 매칭은 사업구역 규제 때문에 **불가**하다. "요금 비교 + 확장 로드맵" 페이지와 지역별 요금 config까지만 만든다.
(5) 데모	Vite/React(또는 Next.js) + Kakao 지도·길찾기 + Supabase(DB·Realtime) + Vercel. 할증 판정은 경계 GeoJSON으로 **직접 계산**한다. 합승은 **"시뮬레이션·목업"으로 명시**한다.

> ⚠️ **즉시 조치:** `데이터/복층생산일지(2026).xlsx`, `데이터/주간생산일지(2026).xlsx` **는 이 프로젝트와 무관한 복층유리 공장 생산일지다.** 근로자 실명, 거래처명, 문서 작성자 메타데이터가 들어 있다(로컬 감사 결과). **GitHub, 팀 공유 드라이브, 제출물에 절대 올리지 말고** `데이터/` 폴더 밖으로 옮겨야 한다. 삭제할지는 본인이 판단한다. 저장소에는 `.gitignore`에 `*.xlsx`와 `.env*`를 먼저 넣는다.

> ⚖️ **합승의 법적 조건**: 택시 합승은 **등록된 운송플랫폼으로 승객 모두가 신청한 경우에만** 허용된다. **경형·소형·중형택시는 동성끼리만** 탈 수 있다(택시발전법 시행규칙 제11조의2, 2022-06-15 시행) (뉴스토마토; 매일신문, 2022-06-14). 학생 앱이 실제로 합승을 중개하면 무등록 중개 소지가 있다. 그래서 **데모는 가상 데이터 기반의 "정책·서비스 시뮬레이션"으로 표기**하고, 사업화 경로는 "기존 플랫폼 제휴 또는 규제샌드박스"로 제시한다.

액션 체크리스트

오늘 (10/30)

- ☐ 생산일지 xlsx 2개를 `데이터/`에서 빼고, 팀 드라이브 공유본도 회수 요청
- ☐ data.go.kr 로그인 → **15160181(TIMS 격자별 영업통계)**, 15065131(TIMS 영업통계), 15041896(청주 버스정류장), 15153061·15156458(충북 활동인구) 다운로드
- ☐ data.go.kr OpenAPI 활용신청: TAGO 버스노선(15098529)·도착(15098530). 승인을 기다리는 동안 다른 작업
- ☐ Kakao Developers 앱 등록(JS·REST 키, 도메인 `localhost`와 `*.vercel.app`) → Kakao Mobility 길찾기 사용신청
- ☐ 행정안전부 주민등록 인구통계(jumin.mois.go.kr)에서 청주 읍면동별 연령 인구(최신 월) 다운로드
- ☐ 청주시 고시공고 게시판에서 "택시 운임·요율 변경"(2026-09) 고시 원문 확보. 13개 읍·면 명단, 심야할증률, 동 지역 단위요금 확인
- ☐ 설문 수정(연령·성별 추가, 할증 사전고지 제거 등 §3) 후 배포 시작, 목표 n≥100
- ☐ 대표 OD 10~20쌍의 Kakao T 예상요금을 주간·야간에 **수동 캡처**(자동 스크래핑 금지)
- ☐ GitHub 저장소, Supabase 프로젝트, Vercel 연결 → "hello map" HTTPS 배포
- ☐ (시간 여유가 있으면) 10/31 마감 청주시 시민 테마아이디어 공모전 동시 제출 여부 결정 (팀공유자료 p.1)

1주차 (10/31~11/5): MVP

- ☐ `데이터/README.md` 작성: 원천 URL, 다운로드일, 기준연도, 필터, 조인 방식, 명칭 크로스워크
- ☐ 요금 엔진(순수 함수 + 단위 테스트): 동 요율 / 읍·면 요율 / 같은 읍·면 해제 / 심야 옵션
- ☐ 경계 GeoJSON으로 출발·도착·경유 읍·면 판정, Kakao `fare.taxi`와 나란히 표시
- ☐ 고정 시나리오 4개(충북대→오송역, 오창→시외버스터미널, 청주공항→시내, 오창 내부) 결과 캐시
- ☐ Supabase `ride_requests` 테이블과 Realtime 구독, 규칙 기반 매칭, 1인 부담·절감액 화면
- ☐ 동성 매칭 토글, 동의 모달, 탑승 전 정보 화면(목업), 실제 폰 테스트

2주차 (11/6~11/9 제출): 설득력

- ☐ 정책 시뮬레이터(할증률·구역 정의·통행량 가정 슬라이더 → 승객 절감액 vs 시 보전비, 4억 원 앵커로 보정)
- ☐ 대시보드(읍·면 폴리곤 색칠, 노드링크 택시량 히트맵, KPI 행)
- ☐ 세종·대전 "확장 로드맵" 페이지, PWA manifest
- ☐ 설문 결과 반영, 재정 수치 정리표, PPT 8장, 백업 시연 영상
- ☐ 발표 전날 Supabase 일시정지 해제 확인(무료 플랜은 1주 미사용 시 정지)

---

1. 1단계 해제 이후에도 수요가 가장 큰 구간은 여전히 35%를 낸다

현재 충북 중형택시의 동 지역 요금은 **기본 4,000원/1.8km, 127m 또는 32초당 100원**이다. 2023-07-31 충북 소비자정책위원회 의결로 3,300원에서 올랐다 (KPI뉴스, 2023-08-01). 13개 읍·면의 할증 요금은 금액에 35%를 곱하는 방식이 아니다. **기본거리를 1.12km로 줄이고 단위요금을 135원으로 올리는 방식**이다 (뉴스핌, 2026-09-22; 굿모닝충청, 2026-09-22). 이 구조 때문에 실제 체감 할증률은 거리에 따라 달라진다. 팀이 든 8.5km 예시는 동 약 9,300원, 읍·면 약 11,800원으로, 전체 요금 기준 **약 27%** 차이다 (팀공유자료 p.3). 기본요금 4,000원에는 할증이 붙지 않기 때문이다(추론). 발표에서 "35%"와 "실효 27%"를 구분해 보여 주면 교수진에게 정밀하다는 인상을 준다.

할증의 원래 취지는 옛 청원군 지역의 승차난 예방과 **빈 차 귀로(공차) 손실 보전**이었다. 할증률은 통합 전 55%였고 2015년 7월 35%로 내렸다 (충청매일, 2026-09-22). 문제는 그 뒤 오송·오창이 더 이상 농촌형 읍이 아니라는 점이다. 오송에는 KTX 분기역, 식약처, 질병관리청, 생명과학단지가 있다. 주민들은 "도시의 규모와 인프라는 대도시 수준으로 커졌는데 택시 요금 체계는 제자리걸음"이라고 반발했다 (충청타임즈 via Daum, 2026-07-29).

정책 흐름을 보면 이렇다. 2025-12-09 시의회 5분발언에서 정재우 의원이 "10년간 개선되지 못했다"고 지적했다. 읍·면 거주 인구는 약 20만 명이고 할증 운행의 약 70%가 오창·오송이라고 했으며, 단계적 해제, 거리 기준 단순 할증, 바우처를 제안했다 (천지일보, 2025-12-11). 2026-04-08 시장과 법인·개인택시 대표가 **단계적 해제 협약**을 맺었다 (충청타임즈 via Daum, 2026-04-08). 2026-09-28 1단계가 시행됐다. 시는 1단계 보전에 **연 약 4억 원**을 쓰고, **2028년 동↔오송·오창 해제를 검토**한다고 밝혔다 (동양일보, 2026-09-20). 시 관계자는 "같은 지역을 이동하면서도 동 지역보다 많은 요금을 부담했던" 주민의 부담을 줄이겠다고 말했다. 사실상 제도의 불공정성을 인정한 발언이다 (충청매일, 2026-09-22).

가장 강력한 로컬 선례는 **2017년 오송역↔세종청사 구간 35% 할증 폐지**다. 충북도, 청주시, 택시조합이 3자 협약을 맺어 요금이 **23.2%** 내렸다. 그 전에는 17.9km에 약 2만 원이었고, 복합할증 35%와 사업구역 외 할증 55%가 겹쳐 붙었다 (뉴시스, 2017-02-01). 팀 자료는 이 선례를 "근거 확인 필요"로 표시했지만 이번 조사로 확인됐다 (팀공유자료 p.5~6). 여기서 발표에 쓸 만한 아이러니가 나온다. 협약이 지금도 유효하다면, 같은 오송역에서 타도 **시 경계 밖 세종으로 가는 운행보다 시내 도심으로 가는 운행이 할증 구조상 더 불리할 수 있다**(추론, 협약 현재 효력은 미확인).

재정 수치는 서로 엇갈리므로 한 표로 정리해 기준을 밝혀야 한다.

수치	범위	출처	신뢰도
약 4억 원/년	1단계(같은 읍·면 내) 보전	동양일보, 2026-09-20	보도, 복수 매체
약 40억 원	전면 해제 손실보전	네이트뉴스, 2026-08-26	단일 보도, 원문 부분 확인
약 33억 원/년	전면 해제	thewiki 강외면; 제안서 p.1 "연 33억+"	낮음(위키)
3.7억 / 약 30억	오송·오창 내부 / 오송·오창 출발·도착 포함	팀공유자료 p.4	원 출처 미기재
할증 운행 17.1%, 그중 오송·오창 70%	2024 청주시정연구원	팀공유자료 p.4 (70%는 천지일보로 교차확인)	17.1%는 원문 미확인

다른 지자체와 비교하면 청주의 방향이 오히려 소수다. 대전은 2026-03-16부터 심야 시계외 복합할증을 **40%에서 50%로 올렸다** (더세계일보, 2026-03-05). 김해는 시계외 30%, 복합 40%를 적용하며, 할증이 읍·면 경계 표지판에서 시작된다 (김해시). 경기도는 요금체계를 도농복합 가·나군으로 단순화했고, 시흥은 복합할증을 폐지했다 (경기일보, 2022-06-29). 그래서 팀의 제안은 "전면 폐지"보다 **"구간 우선순위 + 재설계"**가 현실적이다. 대전의 '복합할증'은 심야와 시계외가 겹칠 때 붙는 할증으로, 청주와 이름만 같고 개념이 다르니 비교표에서 주의해야 한다.

학술 근거는 얇다. 복합할증을 직접 다룬 KCI 논문은 찾지 못했다. 쓸 수 있는 문헌은 운임 산정 논문 (장재민·김태형 2015, KoreaScience), 할증 폐지 시 업계 수입 감소를 다룬 경상국립대 논문 (GNU ScholarWorks, 본문 미확인), 그리고 합승 연구다. 합승 쪽은 탄탄하다. Santi et al.(2014)은 승객 불편이 조금 늘 때 누적 운행거리를 **40% 이상** 줄일 수 있음을 보였다 (PNAS/PMC). Alonso-Mora et al.(2017)은 4인승 3,000대로 NYC 수요의 **98%**를 평균 대기 2.8분에 처리했다 (PNAS/PMC). Lavieri & Bhat(2019)는 낯선 사람과 함께 타는 비용인 willingness to share를 정의했다 (UT Austin PDF). 반면 반반택시는 합법화까지 갔지만 "합승 고객 하루 5명뿐"이라는 보도가 나왔다

(서울신문, 2021-06-09). **병목은 법보다 수요 밀도**다. 청주에서는 오송역 KTX 도착 시각과 대학가 심야처럼 수요가 몰리는 시간·장소에 집중해야 한다는 근거가 된다.

---

2. 정보공개청구 없이 오늘 확보할 수 있는 대체 데이터

공개 데이터로는 청주 택시의 승하차 OD나 할증 운행 건수를 직접 얻을 수 없다. data.go.kr에서 "청주시 택시"를 검색하면 **0건**이다 (data.go.kr 검색). 대신 국토부 TIMS(택시운행정보관리시스템) 집계 세 종류를 쓰면 정보공개 청구 회신 없이도 근거를 세울 수 있다. 이 가운데 아직 팀이 쓰지 않은 가장 큰 자료는 **TIMS 격자별 영업통계 (15160181)**다. 전국 500m 격자별 월별 승차건수, 영업금액, 영업거리를 담고 있고, 기간은 2025.1~12, 2026-07 등록이다 (data.go.kr 15160181). 오송역 격자를 잘라 내면 **실측 택시 승차 건수**를 얻을 수 있다.

대기 중인 정보공개청구 4건과 대체지표

청구 내용 (접수번호)	오늘 쓸 대체지표	데이터·출처	계산·표기 방법
복합할증 적용 운행 건수 (#17933363 일부)	① 주수단 OD의 동↔읍·면, 읍·면↔읍·면 택시 통행 ② 경계 링크 택시통행량 ③ TIMS 청주 월별 영업횟수	로컬 `청주시_주수단OD_2024_평일.csv`; 15069016; 15065131	OD 택시 열의 구분 쌍별 합계를 기본값으로 쓰고, 경계 링크량과 영업횟수로 상·하한을 교차검증한다. "추정 범위"로 표기
오송역 택시 승차 집계 (#17933363 일부)	오송역 포함 500m 격자의 월별 승차건수	15160181 TIMS 격자 영업통계 (2025); 보조로 오송역 승차인원 2019(15152909), KTX 구간별 통계(15119333)	격자 승차건수와 건당 영업거리를 쓴다. 평일 저녁 1시간 현장 계수로 보정(선택)
손실보전 산정 기준 (#17933366)	공차율(공차거리/운행거리)로 계산한 귀로 손실 손익분기 할증률	15065131 TIMS 영업통계 (지자체·월별 실차·공차 거리); 앵커 4억 원 (동양일보)	귀로 손실 = 귀로거리 × km당 요금. 이 손실을 메우는 할증률을 35%와 비교하고, 시 보전액 4억 원으로 보정
개편 연구용역 보고서 (#17933359)	공개 정책연구·시의회 회의록·보도	PRISM(prism.go.kr), 충북연구원(cri.re.kr), 청주시의회 회의록(council.cheongju.go.kr) 검색 (미검증 포털); 시의회 발언 (천지일보)	"용역 결과 원문 미공개 → 보도·발언 기준"으로 명시

(#17933344 "학술연구 목적" 건은 청구 내용이 노트에 구체적으로 없어 매핑하지 않았다. 팀 자료가 계획했던 "콜버스 시간대별 호출·미배차" 청구는 실제 접수 목록에 없다 (팀공유자료 p.10~11).)

오늘 수집할 데이터 인벤토리

데이터명	출처 URL	최신 버전 (확인일 2026-10-30)	필요도	용도	절차·소요
TIMS 격자별 영업통계	data.go.kr 15160181	2025.1~12, 2026-07-08 수정	★★★	오송역·오창 실측 승차 수요, 대시보드 히트맵	로그인 후 파일 다운로드, 즉시
TIMS 영업통계(지자체·월별)	data.go.kr 15065131	2026-06-08 수정 (청주 행 분리 여부 확인 필요)	★★★	공차율, 손실보전 대체지표	즉시
노드링크별 평균택시통행량	data.go.kr 15069016	`_20251231`, 다음 등록 2027-04-30	★★★ (로컬 보유)	축별 택시 집중도	이미 최신이므로 재다운로드 불필요

데이터명	출처 URL	최신 버전 (확인일 2026-10-30)	필요도	용도	절차·소요
주민등록 연령별 인구(읍면동)	jumin.mois.go.kr / KOSIS (미검증 포털)	월별 (2026-09월분 예상)	★★★	20~30대 타깃 규모 근거	로그인 불필요, CSV
충북 활동인구 (시군구 / 200m 격자)	15156458, 15153061	2025-12 등록	★★	오송·오창 생활인구, 합성 호출 가중치	즉시
청주 버스정류장 좌표	data.go.kr 15041896	2026-10-02 수정 (정류장 2025-04 기준)	★★	대중교통 공백 지표	즉시
TAGO 버스노선·도착 API	15098529, 15098530	상시	★	막차·배차간격(공백 근거)	활용신청 → 키 승인 대기. 청주 cityCode는 도시코드 조회로 확인
SGIS 경계	data.go.kr 15141768	2025 기준(2025-06-30)	★ (로컬 대체 가능)	경계 공식 출처 표기	즉시. 최신 상세 경계는 SGIS 자료제공 신청
청주 택시 운임·요율 고시 (2026-09)	청주시청 고시공고 게시판	2026-09 (원문 미확보)	★★★	요금 엔진 상수, 13개 읍·면 명단	게시판 검색 또는 택시 담당 부서 전화
Kakao 지도·로컬·길찾기	Kakao 쿼터, Kakao Mobility 가격	길찾기 무료 1만 건/일	★★★	경로·거리·시간, `fare.taxi` 비교	앱 등록 즉시. 길찾기 권한 신청이 필요할 수 있음
1차 자료: 설문 + 앱 요금 캡처	Google Forms / Kakao T 수동 캡처	오늘 시작	★★★	합승 의향·WTP, 실측 요금	n≥100(±10%p), 편의표본임을 명시

KTDB 여객 OD 원본과 DTG 운행기록은 회원 승인이나 연구용 신청이 필요해 며칠~몇 주가 걸린다. 1~2주 안에는 기대하지 않는다 (국토교통부 국가교통DB). Kakao 길찾기 응답 저장은 약관 제약이 있을 수 있으므로 캐시 전에 약관을 확인한다 (Kakao DevTalk FAQ).

---

3. 팀 파일은 필요하고 최신이지만, 출처 기록과 논리 연결이 빠져 있다

로컬 감사에서 조작을 의심할 근거는 나오지 않았다. 주수단 OD와 목적 OD의 행별 합계가 오차 0.2 이내로 일치하고, 읍면별 요약표 13행은 OD에서 그대로 재현된다. 데이터 준비 수준은 양호하다. 약점은 **출처 기록 부재**와 **주제 이동**이다.

파일	내용	최신 여부	필요도	용도	빈틈
`청주시_주수단OD_2024_평일.csv`	43존×43존, 수단별 통행. 택시 193,466통행/일(6.9%)	KTDB 계열 추정. 원 기준연도·존코드 불명	**필수**	구간별 택시 수요, 합성 호출 가중치	출처 표기 없음. 모형 추정치라 소규모 면↔면 셀은 불확실. 오창 내부 택시 분담률 18.3%는 타당성 검토 필요
`청주시_목적OD_2024_평일.csv`	출근·등교·업무·귀가·기타	위와 같음	있으면 좋음	20~30대 대리 수요 (출근·등교)	목적×수단 교차표가 없어 "출근 택시"는 비례 가정 필요

파일	내용	최신 여부	필요도	용도	빈틈
`청주시_읍면별_시내연결_요약_2024.csv`	13개 읍·면 요약	OD 파생표	있으면 좋음	슬라이드 요약	"KTDB OD(추정) 가공"으로 표기
`청주시_노드링크별_평균택시통행량_읍면동_2025.csv`	11,032 링크, 최대 가경동 2순환로 12,479대/일, 읍·면 최대 오송가락로 5,934	**최신**(15069016_20251231) (data.go.kr)	**필수**	히트맵, 경계 링크 대체지표	**234행(2.1%) 조인 실패**(도심 간선 포함 → 동 과소추정). 구 재배정 131행. 단면 통행량이지 통행 수가 아님. 명칭 크로스워크 필요("강서1동"↔"강서제1동")
`청주시_읍면동_경계_2025.geojson` / `_shp.zip`	43 피처, 존번호 107~149로 OD와 조인 가능	실질적으로 유효. vuski ver20261001에 청주 변경 없음 (GitHub vuski/admdongkor)	**필수**	할증 판정 로직의 핵심, 지도	원 경계 출처 미기재 → SGIS로 표기 권장
`청주택시_시민설문_문항.pdf`	12문항 (2026-10-25)	—	필수(수정 후)	1차 자료	**연령·성별 문항 없음.** 안내문이 35% 할증을 먼저 알려 인지도(Q7)를 오염시킴. Q9 유도 프레이밍. Q11은 할인율 사다리라 WTP·대기시간·안전우려를 측정하지 못함
`복합할증_캡스톤_주제제안.pdf`	공차 기준 재설계, 개선 ① 귀로 매칭 시 면제, ② 생활권 단위 해제	—	필수(개정)	문제 정의	출처 4개가 매체명뿐(날짜·URL 없음). **9/28 반영은 됐지만 합승 앱은 언급 없음**
`청주_택시복합할증_캡스톤_팀공유자료.pdf`	14쪽: 일정, 요금, 사례(청주콜버스 2024 평균 탑승 3.18명), KPI, 데이터 계획	—	필수	내부 기획	재정 수치 혼재. "35% 이용 증가 필요"는 탄력성 근거 없는 산술. 핵심 변수(공차 귀로율)가 "데이터 없음"
`복층생산일지(2026).xlsx`, `주간생산일지(2026).xlsx`	**복층유리 공장 생산일지**(시트 104개·45개, 근로자 실명·거래처)	—	**무관·위험**	없음	**개인정보·영업정보 포함. GitHub 업로드 금지, 즉시 분리**

교수진이 가장 먼저 짚을 빈틈은 **MVP와 주제의 불일치**다. 문서상 MVP는 기사↔귀로 승객 매칭(공급 측)이다 (팀공유자료 p.9). 지금 만들려는 것은 20~30대 승객↔승객 합승(수요 측)이다. 이 둘을 잇는 논리를 PPT 첫 장에 넣어야 한다. 앞의 8.5km 예시에서 읍·면 할증 요금 11,800원을 2명이 나누면 1인 약 5,900원으로, **할증 없는 동 지역 단독요금 9,300원보다 싸다** (팀공유자료 p.3 수치로 계산한 추론). 즉 "제도 개편(2028)을 기다리지 않고 승객이 지금 할증 부담을 상쇄하는 수단"이 합승이고, 시뮬레이터는 "시가 할증을 풀 때 드는 비용"을 보여 준다. 두 결과물이 이렇게 한 문제의 단기·중기 해법으로 묶인다. 귀로 매칭 면제안은 택시요금이 시 고시 사항이라 앱이 임의로 깎을 수 없다는 한계를 팀도 인정했다 (팀공유자료 p.7). 그러니 정책 시나리오로만 남긴다.

두 번째 빈틈은 손익분기 논리다. "요금 26% 인하를 이용 35% 증가로 메운다"는 주장은 가격탄력성 약 -1.3을 전제한다. 이를 뒷받침하는 문헌은 없다. 요금이 내리면 이용을 늘리겠다는 응답이 80%라는 일반 조사만 있다 (경기일보, 2021-04-05). 설문의 Q10을 "월 몇 회 더"처럼 수치로 응답받게 바꿔 탄력성을 근사하고, 공차 감소분은 TIMS 공차율로 따로 보이는 편이 안전하다. 세 번째로, 13개 읍·면 군집분석은 n=13이라 설명용에 그친다. 이미 가진 43×43 OD로 **통행 연결 강도 기반 생활권 탐지**를 하면 개선 ②(생활권 단위 해제)에 실증 근거가 생긴다. 예를 들어 옥산→오창 573통행/일, 오창→옥산 652통행/일로, 오송↔오창(470/420)보다 강하다 (로컬 OD 분석).

---

4. 세종·대전은 "비교 페이지와 설정 파일"까지가 현실적 상한이다

택시는 사업구역 단위로 면허를 받는다. 구역 밖 영업은 시행규칙 제10조 제6항의 귀로 예외 같은 경우를 빼면 원칙적으로 금지된다 (서울시 교통 누리집). 법제처는 귀로 중 태운 승객의 하차지가 구역 밖이면 구역 내 영업으로 보지 않는다고 해석했다 (nepla 법제처 해석 요약). 따라서 "청주에서 함께 타 세종으로 가는" 합승은 가능하다. 하지만 세종에서 출발해 세종 안에서 내리는 승객을 청주 택시가 합승으로 태울 수는 없다. 요금도 지역마다 따로 쌓인다. 대전은 시계외 30%에 심야 복합 50%를 적용한다 (더세계일보, 2026-03-05). 2018년 대전·공주·청주 업계가 세종 영업을 요구했을 때 세종 업계가 구역 통합에 강하게 반대한 전례도 있다 (서울신문, 2018-02-02). 세종은 택시 부족으로 2026년 20대, 2027년 14대의 개인택시 면허를 새로 낸다 (twig24, 2026-01-09). 오송역→세종 수요가 공급보다 크다는 방증으로 쓸 수 있다.

현실적인 범위는 세 가지다. **확장 로드맵 페이지**에 오송역→세종청사 요금 시나리오(2017 협약 선례 포함)를 넣는다. 인천공항처럼 시계외 할증이 없어지는 **공동사업구역** 제안을 넣는다 (인천시). 그리고 요금 규칙을 `fare_rules`에 지역별 JSON으로 두어 **"아키텍처는 확장 준비가 끝났다"**는 것을 보여 준다. 세종의 현행 요금표와 시계외 할증률, 2017 오송역 협약이 지금도 유효한지는 확인하지 못했다. 발표에서는 "확인 중"으로 표기한다.

---

5. 모바일 데모는 GitHub·Supabase·Vercel 위의 "할증 계산기 + 합승 시뮬레이터"로 짠다

구성. Vite + React(또는 Next.js) 반응형 SPA를 GitHub에 올리고 Vercel에 연결한다. 푸시할 때마다 HTTPS로 자동 배포된다. 현재 위치 버튼에 쓰는 Geolocation API는 **HTTPS에서만 동작**하므로 처음부터 Vercel 주소로 테스트한다 (MDN). 지도는 Kakao Maps JS다. JS SDK는 하루 30만 건, 로컬 API는 각 10만 건/일 무료이고, **무료 쿼터는 계정의 첫 번째 활성 앱에만 적용**된다 (Kakao Developers, 쿼터). 경로는 Kakao Mobility 자동차 길찾기를 쓴다. 무료 1만 건/일이며 응답에 `fare.taxi`가 있다 (Kakao Mobility 가격). REST 키는 브라우저에 노출하지 말고 **Vercel Serverless Function(`/api/route`)에서 호출**하며, 키는 Vercel 환경변수에 둔다(추론). 앱 마무리 단계에 PWA manifest를 넣어 "홈 화면에 추가"를 시연한다. Capacitor 네이티브 래핑은 불필요하다.

Supabase 설계. 무료 플랜은 DB 500MB, Realtime 동시접속 200개, 월 메시지 200만 건으로 데모에 충분하다. 다만 **1주 미사용 시 프로젝트가 일시정지**되므로 발표 직전에 확인한다 (Supabase pricing). 테이블은 다음처럼 둔다(추론).

테이블	핵심 컬럼	비고
`ride_requests`	id, nickname, gender, origin(lat/lng, 읍면동), dest, depart_at, seats, same_gender_only, status, is_synthetic	Realtime 구독. RLS 적용
`matches`	id, request_ids[], total_fare, shares[], saving_vs_solo	매칭 결과
`fare_rules`	region, base_fare, base_m, unit_m, unit_s, unit_won, surcharge_mode, night 규칙	청주·세종·대전 config
`scenarios`	name, route_polyline, distance, duration, fare_current, fare_by_policy	고정 시나리오 캐시
`zones` (선택)	존번호, 읍면동, 구분, geometry	PostGIS를 쓰면 서버 측 판정 가능

브라우저에는 `anon` 키만 두고, `service_role` 키와 `.env`**는 절대 GitHub에 커밋하지 않는다**(추론). 시드 데이터는 OD 택시 열 가중으로 샘플링한 합성 요청이며, `is_synthetic=true`와 화면 배지 "합성 데이터"로 구분한다. 실데이터처럼 보이면 신뢰성에서 감점될 위험이 있다.

요금·할증 엔진(데모의 핵심). API의 `fare.taxi`는 일반 미터 추정치라 청주의 읍·면 할증을 반영하지 않는다. 그래서 직접 계산한다. 출발·도착 좌표를 로컬 경계 GeoJSON에 넣어 point-in-polygon(turf.js)으로 동/읍/면을 판정한다. 같은 읍·면이면 동 요율(4,000원/1.8km, 127m·32초당 100원)을 쓴다. 동↔읍·면이나 서로 다른 읍·면이면 할증 요율(4,000원/1.12km, 127m·32초당 135원)을 쓴다 (뉴스핌, 2026-09-22). 경유 판정은 경로 폴리라인 꼭짓점을 샘플링해 검사한다. 심야할증률은 고시로 확인하기 전까지 설정값으로 두고 "확인 필요"라고 표시한다. 굿모닝충청은 심야시간을 22시~04시로 적었고 (굿모닝충청, 2026-09-22), 팀 자료는 20/40/20% 구간제로 적었다 (팀공유자료 p.4). 화면에는 "API 추정요금 vs 청주 규정 계산요금"을 나란히 보여 준다.

매칭과 분담. 반반택시의 실제 규칙(경로 1km 이내 유사, 동승 구간 70% 이상, 추가 시간 15분 이하)을 기본으로 삼는다 (서울시 교통 누리집). 출발지 500m 이내, 목적지 1km 이내 또는 경로선 500m 이내, 출발 시각 ±15분, 동성 조건을 걸고 총 우회가 작은 순으로 정렬한다. 분담은 같은 목적지면 균등하게, 순차 하차면 단독요금 비례(`share_i = total × solo_i / Σsolo`)로 나눈다. 화면에는 **"할증으로 더 낸 돈"과 "합승으로 아낀 돈"을 분리**해 보여 준다. 정책 효과와 합승 효과를 섞지 않는 것이 교수진 설득의 핵심이다.

법·안전 장치를 화면으로 보여 준다. 중형택시 기준으로 동성 매칭을 강제(토글 잠금)한다. 탑승 전에 동승자의 탑승 시각·위치·좌석을 고지하고, 112 긴급신고 버튼과 신고·차단·위치 공유 버튼을 둔다. 이는 시행규칙이 플랫폼에 요구하는 항목을 그대로 옮긴 것이다 (스마트투데이). 위치·개인정보 동의 모달을 넣고, 실제 GPS 궤적은 저장하지 않으며, 발표 후 데이터를 삭제한다고 고지한다. 실서비스가 되려면 위치기반서비스사업 신고가 필요하다. 미신고 영업은 3년 이하 징역 또는 3천만 원 이하 벌금이다 (쿠키뉴스). 첫 화면 하단에는 "본 데모는 합승 중개 서비스가 아닌 정책·서비스 시뮬레이션이며, 사업화 시 등록 플랫폼(카카오T·반반택시 등) 제휴 또는 ICT 규제샌드박스를 거친다"는 고지를 고정한다. 2021년 카카오T, 반반택시, i.M택시가 중개사업자로 등록했고 (스마트투데이), 반반택시가 샌드박스를 거쳐 합법화된 경로가 그 근거다 (바이라인네트워크, 2019-07).

교수진이 볼 화면 순서(시연 3분). ① 지도: 읍·면 폴리곤을 할증 여부로 색칠하고, 노드링크·TIMS 격자 히트맵을 겹친다. ② 충북대→오송역(동→읍) 시나리오: 9/28 이후에도 할증이 남는 대표 구간이다. ③ 2·3·4인 합승 시 1인 부담을 보여 준다. ④ 정책 슬라이더(35→20→0%, "오송·오창 동 편입", 시간대 한정)로 승객 절감액과 시 보전비를 비교하고, 4억 원 앵커로 보정한다. ⑤ 세종·대전 로드맵 페이지. Kakao 권한 승인이 늦어질 때를 대비해 고정 시나리오 결과를 JSON으로 캐시하고, 백업 영상도 녹화해 둔다.

Conclusion

이 과제의 승부처는 앱의 기능 수보다 **"9/28 개편이 무엇을 풀었고 무엇을 남겼는지"를 팀이 시보다 정밀하게 보여 주는 데** 있다. 남은 할증의 대부분은 동↔오송·오창에 있고, 시는 그 비용 때문에 2028년으로 미뤘다. 따라서 팀이 내놓을 가장 가치 있는 산출물은 그 비용을 공개 데이터(TIMS 격자·영업통계, OD)로 추정한 **구간별 보전비표**다. 합승 데모는 그 비용을 시민이 지금 당장 우회하는 수단으로 자리매김할 때 비로소 "복합할증 개선"과 하나의 이야기가 된다. 2인 합승만으로 할증 구간 1인 부담이 무할증 단독요금 아래로 내려간다는 계산은 짧고 강한 메시지다.

정보공개청구 회신이 11/9 전에 오지 않아도 결론은 무너지지 않는다. 다만 모든 수치에 "보도 기준 / 공공데이터 추정 / 합성 데이터"라는 **신뢰 등급 라벨**을 붙여야 한다. 회신이 오면 교체 가능한 슬롯으로 설계해 두면, 늦게 온 회신은 오히려 "추정을 검증했다"는 추가 성과가 된다. 반대로 출처 README 없이 깔끔한 숫자만 보여 주거나 무관한 개인정보 파일이 저장소에 섞이면, 데이터 역량을 보여 주려던 팀이 바로 그 데이터 관리에서 감점받게 된다.